

Roll No

EX-603 (B) (GS)**B.Tech., VI Semester****Examination, May 2024****Grading System (GS)****Energy Conservation and Management****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किन्हीं भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What do you mean by Energy Conservation? Also explain in detail about Energy Audit.

ऊर्जा संरक्षण से आपका क्या तात्पर्य है? एनर्जी ऑडिट के बारे में विस्तार से विवरण दें।

b) With the help of an example explain the importance of energy policy.

ऊर्जा नीति का महत्व एक उदाहरण की सहायता से समझाइये।

2. a) Discuss about Material load energy balance diagram.

सामग्री भार ऊर्जा संतुलन आरेख के बारे में चर्चा करें।

b) Discuss about Energy auditing instruments.

ऊर्जा लेखापरीक्षा उपकरणों के बारे में चर्चा करें।

3. a) What are waste heat recovery boilers? Explain the need and benefits of these boilers.

अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति बॉयलर क्या हैं? इन बॉयलरों की आवश्यकता एवं लाभ बताइए।

b) Discuss about primary energy resources.

प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों के बारे में चर्चा करें।

4. a) What is DSM? What are the differences between different DSM techniques?

DSM क्या है? विभिन्न DSM तकनीक के बीच क्या अंतर है?

b) What is the purpose of predictive and preventive maintenance? <https://www.rgpvonline.com>

पूर्वानुमानित और निवारक रखरखाव का उद्देश्य क्या है?

5. a) How power factor can be improved in power system?

बिजली व्यवस्था में पावर फैक्टर को कैसे सुधारा जा सकता है?

b) Explain energy efficient motors and their importance.

ऊर्जा दक्ष मोटर्स और उनके महत्व को समझाइये।

6. a) Why there is always loss of energy in material flow? Explain.

भौतिक प्रवाह में हमेशा ऊर्जा की हानि क्यों होती है? व्याख्या करें।

- b) Explain payback period method of evaluation of a project.
किसी परियोजना के मूल्यांकन की पेबैक अवधि पद्धति की व्याख्या करें।
7. a) Explain energy conservation measure for a cement industry.
सीमेंट उद्योग के लिए ऊर्जा संरक्षण उपाय की व्याख्या करें।
- b) Explain "co-generation" and its benefits.
"सह-उत्पादन" और इसके लाभों की व्याख्या करें।
8. Write short notes on any two of the following :
- i) Energy efficient housekeeping
 - ii) Second law of thermodynamics
 - iii) Variable speed drive
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।
- i) ऊर्जा कुशल गृह व्यवस्था
 - ii) ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम
 - iii) चर गति चालन
